UMAROH TRAVEL ERP PLATFORM

BACKEND ENTERPRISE ARCHITECTURE BLUEPRINT

SaaS Backend Migration Plan & Cloud Functions Specifications

INFORMASI STRATEGIS

Disusun Oleh:	Enterprise Software Architect & Backend Specialist
Target Rilis:	Fase Cloud Functions Q3 2026
Status Review:	**APPROVED & STABLE BLUEPRINT**
Dokumen Klasifikasi:	HIGHLY CONFIDENTIAL / PROPRIETARY

ï¿½ 2026 UMAROH ERP SaaS. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

1. CURRENT BACKEND ARCHITECTURE ANALYSIS

Saat ini, sebagian besar business logic penting (seperti pendaftaran user, transfer komisi, penarikan saldo, perhitungan invoice, dan alokasi stok hotel/tiket) berjalan langsung di sisi klien (Frontend) menggunakan client-side transactions/batches. Hal ini meningkatkan beban kerja aplikasi klien dan memicu risiko manipulasi atau kebocoran data jika rules keamanan tidak diperbarui secara sempurna.

Rencana Pemisahan Tanggung Jawab (Separation of Concerns)

Wajib Tetap di Sisi Client:

ï¿½ 1. State Management UI reaktif dan real-time sinkronisasi visual.

ï¿½ 2. Validasi input formulir sederhana sebelum dikirimkan ke backend.

ï¿½ 3. Penyimpanan cache statis (Local Caching) untuk data referensi bandara atau kota.

Wajib Dipindahkan ke Server (Express API / Cloud Functions):

ï¿½ 1. Penulisan transaksi keuangan, penyesuaian saldo dompet (wallets), dan persetujuan komisi.

ï¿½ 2. Otentikasi dan provisi user baru (Admin-created users) melalui Admin SDK untuk menghindari client-side r creation.

ï¿½ 3. Komunikasi dengan pihak ketiga seperti Gemini AI API key, WhatsApp API, dan Google Maps Engine.

2. BACKEND SERVICE MAPPING

Berikut peta pemetaan fungsi-fungsi operasional travel umroh beserta lokasi baru, status saat ini, dan tingkat prioritas migrasi:

Service Name	Current State	Target Location	Migration Priority
User Auth & Profile Provisioning	Frontend Login/UserDatabase	Express API / Admin SDK	P1 - HIGH
Wallet & Financial Balances	Frontend Client-side setDoc	Callable Cloud Function	P1 - HIGH
Booking & Invoice Calculation	Frontend Client-side transaction	Callable Cloud Function	P1 - HIGH
Commission Distribution (MLM)	Frontend Client-side transaction	Firestore Trigger function	P1 - HIGH
Payment Validation & Approval	Frontend Client-side updateDoc	Callable Cloud Function	P2 - MEDIUM
Vendor Room Allocation & Quota	Frontend Client-side setDoc	Callable Cloud Function	P2 - MEDIUM
Notifications (WhatsApp / Email)	None / Static in-app logs	Firestore Trigger function	P3 - LOW
System Audit Log Trail	None / Local logs	Firestore Trigger function	P2 - MEDIUM
Gemini Marketing Assistant	Express API Proxy (server.ts)	Express API / Functions	P3 - LOW

3. CLOUD FUNCTIONS ROADMAP

Arsitektur fungsi awan (Cloud Functions) dikelompokkan ke dalam 5 modul kerja utama untuk memastikan efisiensi pemeliharaan:

Modul A: AUTH & USER MODULE

ï¿½ Tujuan: Mengamankan provisi profil pengguna baru tanpa celah registrasi publik.

ï¿½ Trigger: HTTPS Callable Cloud Function.

ï¿½ Collection Terkait: users, pre_users, pendaftaran_mitra.

Modul B: FINANCE & WALLET MODULE

ï¿½ Tujuan: Rekonsiliasi mutasi finansial, pencatatan transaksi penarikan (withdrawal), and pembagian komisi ti-level.

ï¿½ Trigger: HTTPS Callable / Firestore Document Write Trigger.

ï¿½ Collection Terkait: wallets, transactions, bookings.

Modul C: VENDOR & STOCK MODULE

ï¿½ Tujuan: Mengurangi kuota hotel/tiket pesawat secara aman saat booking sukses.

ï¿½ Trigger: Firestore Document update/create Trigger.

ï¿½ Collection Terkait: master_hotels, bookings, tracker_keberangkatan.

4. BUSINESS LOGIC MIGRATION PLAN

Langkah-langkah strategis untuk mengevakuasi business logic dari sisi klien ke server-side:

Nama Logic	Lokasi Sekarang	Lokasi Baru	Resiko Migrasi
User Activation Match	LoginView.tsx	API Endpoint /verify-email	Rendah (Verifikasi data)
Atomic Profile Migration	LoginView.tsx	API Endpoint /activate-user	Sedang (Auth sync delay)
Commission Multi-level Calc	UserDatabaseView.tsx	Functions triggered on doc write	Tinggi (Pembagian komisi)
Wallet Withdraw Release	MitraTrackerView.tsx	Callable Function /approve-wd	Tinggi (Konektivitas Bank)
Booking Status Approval	JamaahMitraView.tsx	Callable Function	Sedang (Stok hotel lock)

5. SECURITY BLUEPRINT

Keamanan data pada level enterprise merupakan faktor utama pendirian arsitektur SaaS yang kredibel:

Otentikasi & Custom Claims

ï¿½ Peran pengguna (Role: owner, admin, operasional, finance, mitra, vendor, jemaah) tidak boleh disimpan sebagai ibut tulisan bebas di sisi klien. Peran tersebut harus didefinisikan menggunakan Firebase Custom Claims melalui in SDK saat aktivasi akun sukses.

ï¿½ Custom Claims dibaca secara langsung di level aturan keamanan Firestore (Rules) tanpa perlu memakan biaya ta baca dokumen Firestore.

Audit Trail Otomatis

ï¿½ Setiap dokumen yang dimodifikasi oleh Admin atau Finance wajib memicu Cloud Function audit log yang yalin status lama, status baru, waktu kejadian, dan UID eksekutor ke collection `package_cost_audit_logs` u `system_blueprint_nodes` secara tidak dapat dihapus (Read-Only collection bagi publik).

6. BACKEND FOLDER STRUCTURE

Arsitektur repositori yang direkomendasikan untuk pengembangan Cloud Functions terpisah secara modular:

```
functions/
├── src/
│   ├── auth/          # User provisioning and auth functions
│   ├── wallet/        # Commission calculation, withdrawals
│   ├── booking/       # Invoice generator and booking validation
│   ├── vendor/        # Hotel and flight quota lock system
│   ├── utils/         # Helper functions and shared interfaces
│   └── index.ts       # Cloud functions main entry point
├── package.json
└── tsconfig.json
```

7. CLOUD FUNCTION NAMING STANDARD

Aturan penamaan standard camelCase berdasarkan format: [Aksi][Subjek][Modul].

Nama Cloud Function	Jenis Trigger	Deskripsi Operasional
onUserCreatedSyncProfile	Firestore OnCreate users/*	Sinkronisasi profil dasar & selamat datang.
onUserDeletedCleanData	Auth OnDelete	Menghapus reference sisa di pre_users.
onBookingConfirmedCalcCommissio	Firestore OnUpdate	Membagikan komisi bertingkat otomatis.
apiApproveWithdrawal	HTTPS Callable	Validasi pencairan dana & potong saldo dompet.
apiVerifyBookingCode	HTTPS Callable	Mencocokkan tiket jemaah tanpa akun.
apiQueryGeminiAssistant	HTTPS Callable	Pemberian saran marketing travel berbasis AI.

8. COLLECTION OWNERSHIP & CRUD MATRIX

Berikut adalah matriks hak akses resmi yang wajib diimplementasikan pada aturan keamanan database (Firestore Security Rules):

Collection	Create Access	Read Access	Update / Delete Access
users	Server / Admin Auth	Pemilik UID & Admin	Pemilik UID (profil saja)
pre_users	Admin Utama	Admin Utama / Calon	Only Admin / System
wallets	Server-Only	Pemilik / Finance	Server-Only (No Client Update)
bookings	Mitra / Jamaah	Pemilik / Admin / Fin	Finance (Approval saja)
transactions	Server-Only	Pemilik / Finance	Server-Only
master_hotels	Operasional / Vendor	Semua (Read-Only)	Operasional / Vendor

9. RECOMMENDED API ENDPOINTS

Berikut rancangan daftar endpoint Express API internal untuk SaaS ERP Umaroh:

Method	Endpoint Route	Auth Required	Fungsi Utama
POST	/api/v1/auth/provision	Admin Only	Membuat entri pre_users & Akun Firebase Auth.
GET	/api/v1/auth/status	Semua User	Mengecek ketersediaan email dalam antrean.
POST	/api/v1/wallet/withdraw	Mitra Only	Mengajukan pencairan dana komisi ke bank.
PATCH	/api/v1/wallet/approve	Finance Only	Menyetujui WD & mencatat mutasi rekening.
POST	/api/v1/booking/verify-code	No Auth	Verifikasi login instan kode booking jemaah.
POST	/api/v1/ai/copywrite	Mitra / Mark	AI generator deskripsi promosi umroh.

10. MIGRATION STRATEGY & PRIORITIZATION

Untuk menjamin operasional agen travel tetap berjalan mulus tanpa gangguan (*zero downtime*), migrasi dilakukan dengan pendekatan *Strangler Fig Pattern*:

ï¿½ Fase 1 (Dual-Write): Menulis data transaksi finansial secara simultan di sisi client dan memicu Cloud Function ifikasi untuk membandingkan kecocokan hasil.

ï¿½ Fase 2 (Gatekeeper Integration): Menutup hak edit client-side menggunakan firestore.rules dan mengalihkan ulisan mutasi keuangan sepenuhnya ke Cloud Functions.

ï¿½ Fase 3 (Deprecation): Menghapus sisa kode manipulasi data di Frontend dan memelihara modul reaktif yang ni berbasis onSnapshot.

Daftar Prioritas Implementasi Cloud Functions:

ï¿½ 1. apiRegisterUserWithCustomClaims (Prioritas 1): Solusi permanen mengatasi kendala aktivasi user pre_users.

ï¿½ 2. onBookingApprovedDisburseCommission (Prioritas 1): Pengamanan total aliran dana komisi kemitraan travel.

ï¿½ 3. apiValidateWithdrawalRequest (Prioritas 2): Filter pencairan dana mitra terintegrasi rekonsiliasi.

ï¿½ 4. apiSyncBookingLogisticsTracker (Prioritas 3): Otomatisasi pendaftaran koper & visa jemaah saat booking ses.